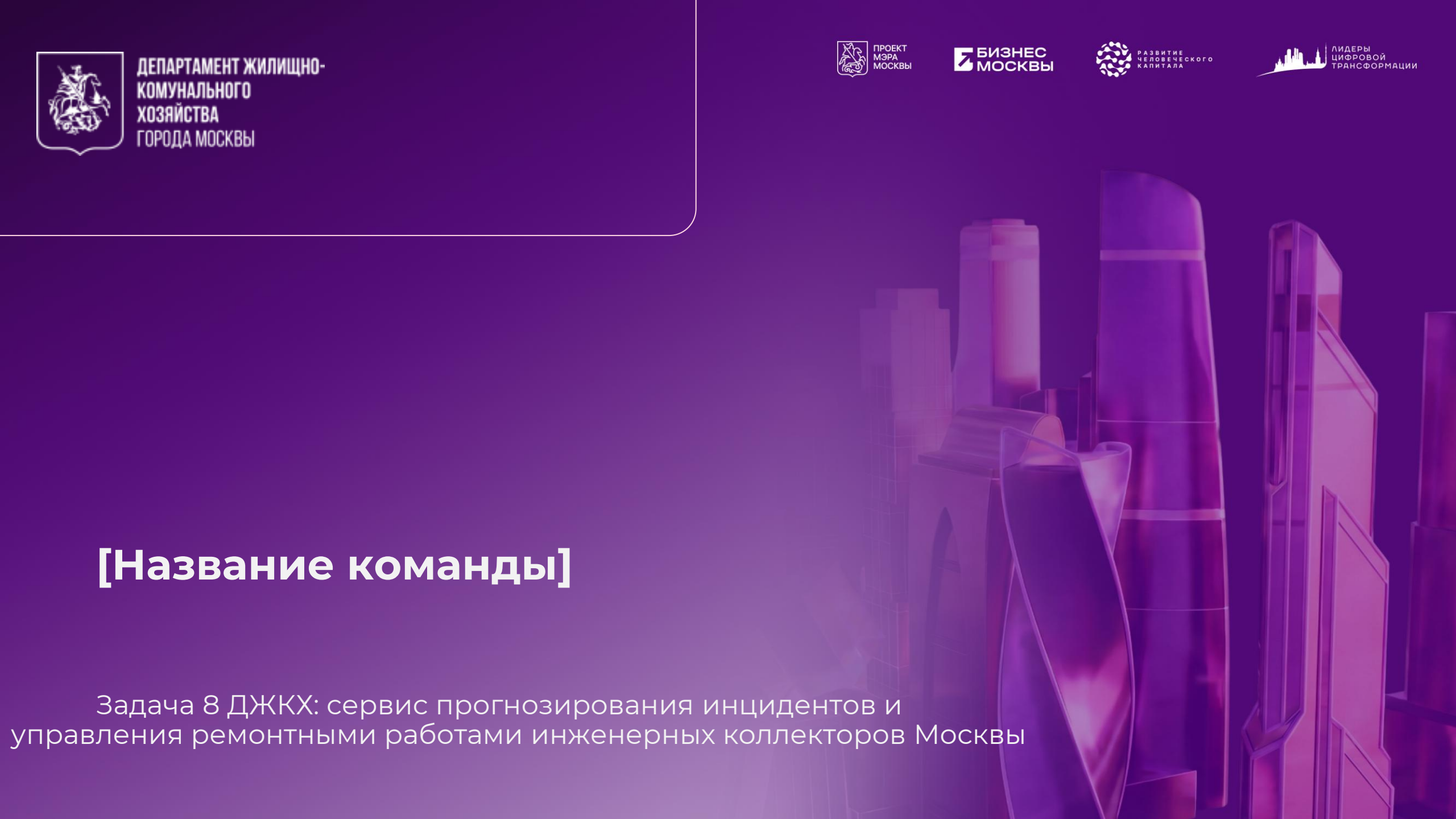
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

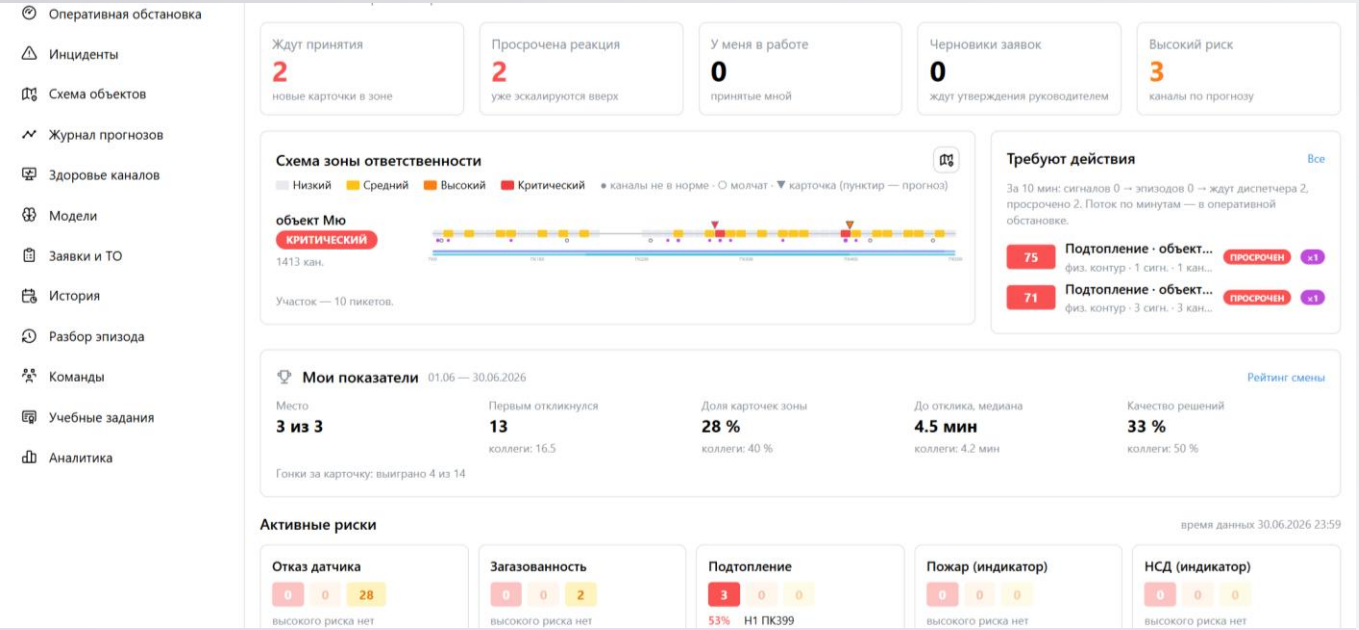
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



[Название команды]

Задача 8 ДЖКХ: сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы



О команде

- **Капитан: [ФИО капитана, специальность]**
- **Кол-во участников: [N] человек**
- **Краткое описание:**
- [как образовалась команда; место работы или учёбы участников]
- **Город и регион: [город и регион]**

Прогноз инцидентов коллекторов

Краткое описание решения:

Превращает поток тревог СМВУ в понятные риски: прогноз на сутки, причина, действие — и ведёт решение диспетчера до заявки бригаде и ТО.

Уникальность решения:

- 47 тревог → 1 карточка с причиной
- Прогноз аварий на сутки вперёд
- No-code: датчик без программиста
- Здание и этажи по снимку (ИИ)
- Сигнал → решение → заявка → ТО

КОМАНДА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

[Имя Фамилия]

- [роль в команде]
- [ник]
- [телефон]
- [место работы/учёбы]

О КОМАНДЕ И ЗАДАЧЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Краткая история команды:

[Краткая история команды: как собрались, участвовали ли вместе в хакатонах или проектах]

02

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Реальные данные города — 14 ГБ журналов за 8 лет — и польза, видная сразу: меньше ложных выездов, ТО по состоянию.

03

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Данные без меток и почти без реальных пожаров: метки вывели из журналов, для пожара и НСД — правила с вероятностью. Каскады по сотне каналов — склейка в эпизоды.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- Модульная платформа: независимые модули и сменные адаптеры
- No-code: датчики, зоны, регламенты — без программиста
- Поток СМВУ (Kafka) → TimescaleDB → LightGBM на 24 ч
- Склейка тревог в эпизоды ×42, причина и приоритет
- Django, React, Celery, Grafana; AD, 8 ролей, TLS

Маркетинговая суть решения

- Диспетчерам: меньше ложных выездов, очередь по опасности
- Эксплуатации: ТО по состоянию, графики в формах заказчика
- Внедрению: одна команда, закрытый контур
- Тиражированию: новый район и датчики без кода
- Эффект: ≈ 8,2 млн ₽ в год на район

ПРОБЛЕМА И ДАННЫЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Поток тревог

- 90 250 сигналов за 30 суток
- Каскад — сотня тревог за секунду

Ложные выезды

- Тревоги в основном ложные
- Выезды «на всякий случай»

ТО по календарю

- Без учёта состояния
- Графики вручную в XLSX

Данные заказчика

14 ГБ
журналов СМВУ
за 8 лет

11 485
каналов,
19 типов датчиков

95
объектов
района

1 008
датчиков метана
в ППР

24
объекта
в графике ТО

РЕШЕНИЕ: ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Предсказать →	Объединить →	Расставить приоритет →	Объяснить →	Предложить действие →	Получить результат →	Улучшить модель
риск на 24 ч	сотня тревог → 1 эпизод	очередь по опасности	причина и факторы	чек-лист, заявка	решение, отчёт бригады	обучение на решениях

↻ решение человека возвращается в систему как обратная связь

47 тревог на объекте → **1** карточка → **3** гипотезы причины → **1** действие → **1** заявка

ФУНКЦИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

- **Мониторинг**

  карта зоны, 5 режимов

- **Эпизоды**

  сигналы → карточка ×42

- **Прогноз**

  отказ, метан, вода на 24 ч

- **Пожар и НСД**

  вероятность по истории

- **Здание по снимку**

  ИИ, планы этажей

- **Заявки**

  от черновика до отчёта

- **Инженер ТО**

  план по состоянию

- **Графики ТО и ППР**

  в формах заказчика

- **Конструктор**

  датчик без программиста

- **Обучение моделей**

  на решениях диспетчеров

- **Аналитика**

  смена, прогнозы, отчёты

- **Учения**

  полигон и симулятор

8 РОЛЕЙ — 8 РАБОЧИХ МЕСТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Диспетчер ОДС
весь район

Диспетчер подразделения
своя зона

Руководитель
эскалации, утверждение

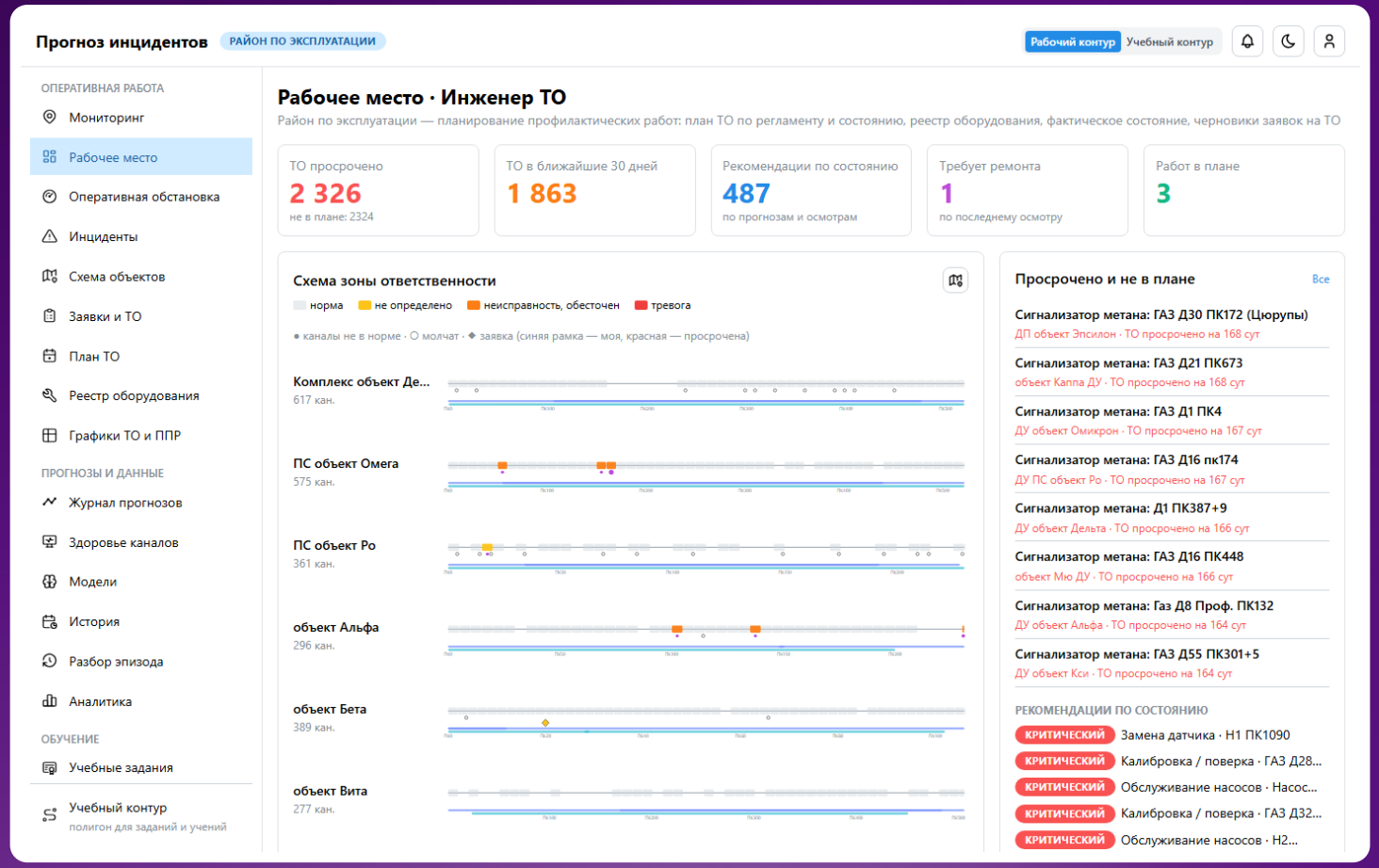
Аналитик
модели и данные

Инженер ТО
план и графики ТО

Ремонтная бригада
заявки с телефона

Наблюдатель
только просмотр

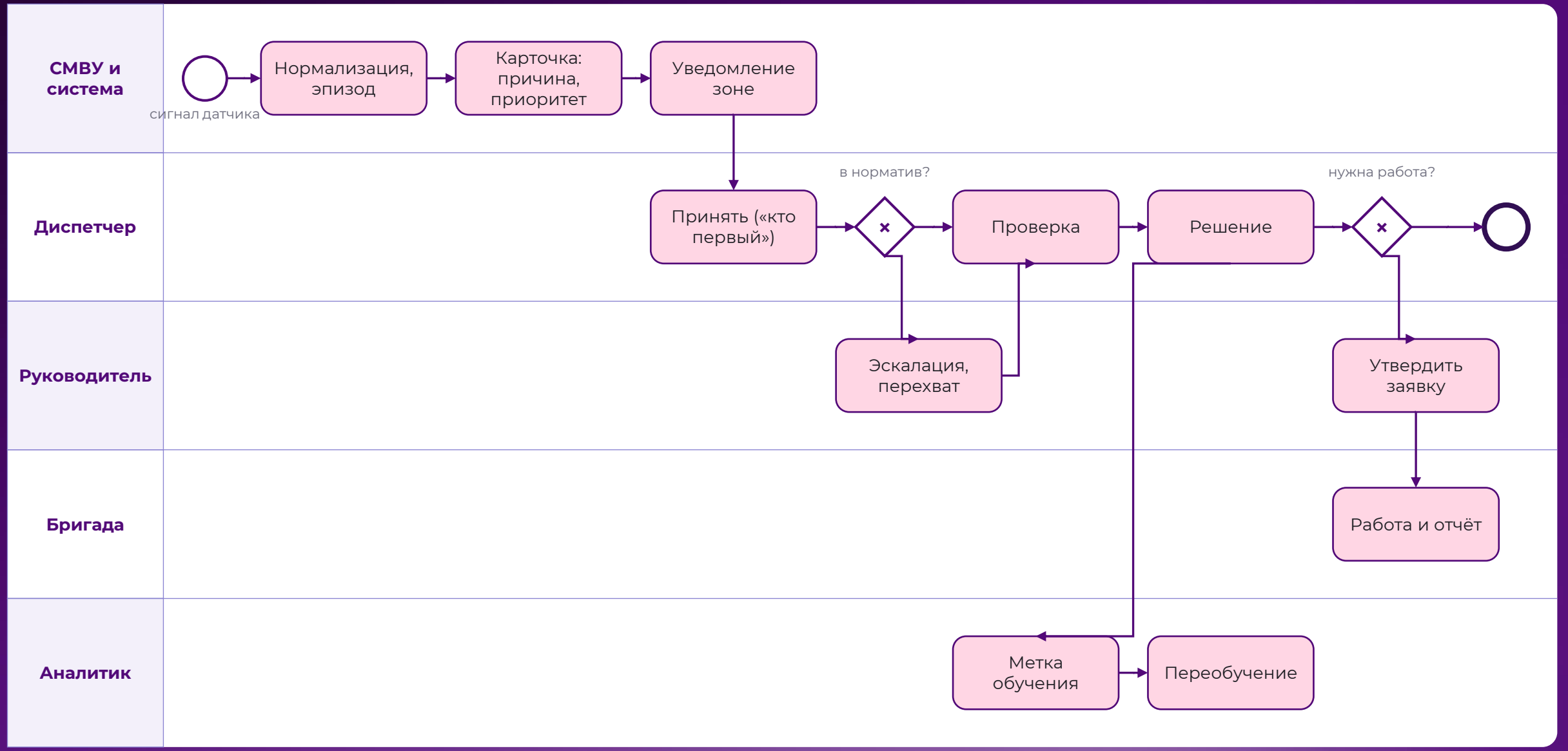
Администратор
роли и интеграции



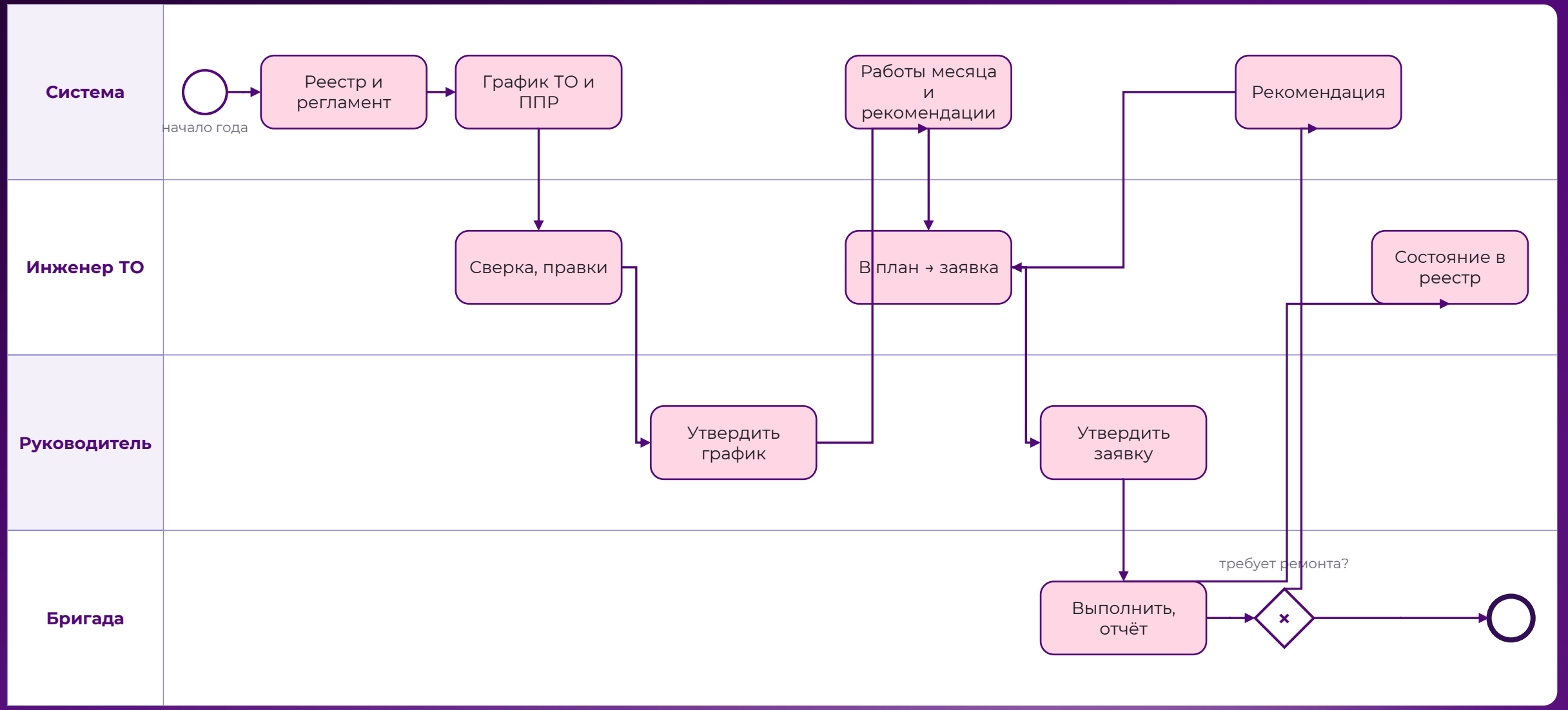
Бригада → **Диспетчерская объекта** → **ОДС** → **Руководство**

карточка без реакции в норматив поднимается выше

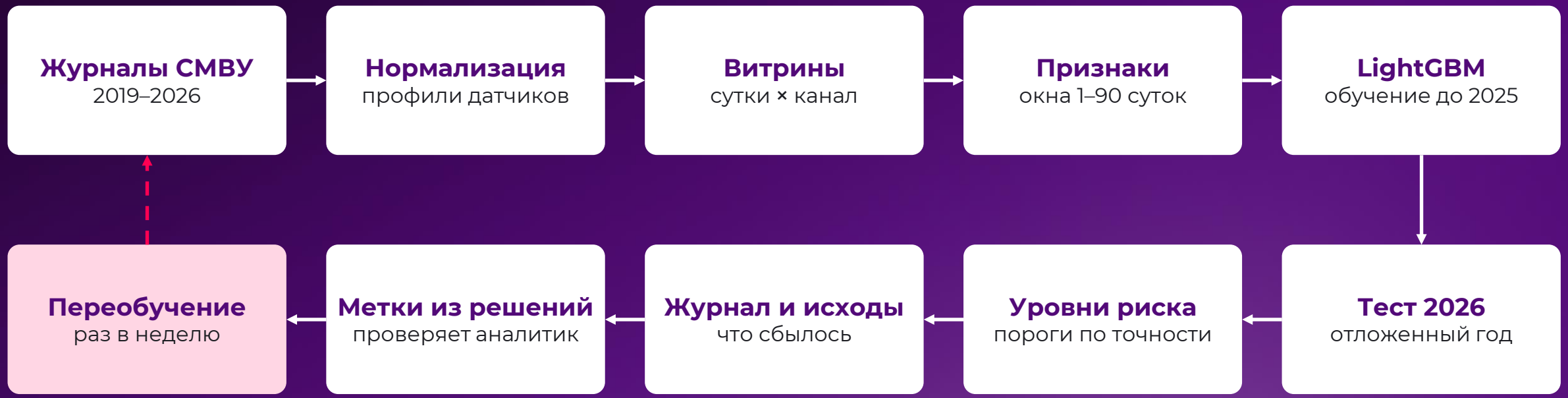
BPMN: ОТ СИГНАЛА ДО РЕШЕНИЯ



BPMN: ПРОЦЕСС ТО



ML-КОНВЕЙЕР



Принципы

- Прогноз начала события
- Одни признаки в обучении и в работе
- Сравнение с простым правилом

Пожар и НСД — без модели

- Подтверждённых событий в данных нет
- Правила + вероятность по архиву
- Пожар: Brier 0,249 против 0,296

РЕЗУЛЬТАТЫ: ТЕСТ 2026 ГОДА

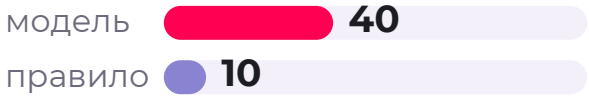
Проект мэра Москвы · Бизнес Москвы · Развитие человеческого капитала · Лидеры цифровой трансформации

Учили на 2019–2024, пороги — на 2025, проверяли на январе–июне 2026: этих данных модель не видела

Отказ датчика

за сутки вперёд, 10,5 тыс. каналов

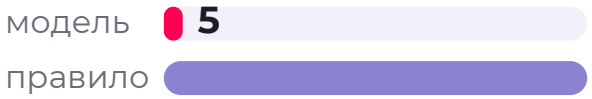
Сбылось из 100 предупреждений



Предупредили о событиях из 100



Предупреждений в сутки

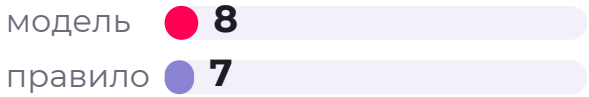


5 каналов в сутки — 2 откажут, в среднем через 11 ч. У правила 325: смена их не проверит

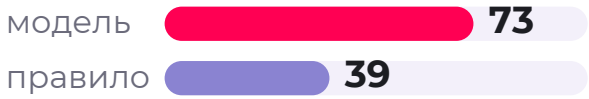
Метан ≥ 1 %

за сутки вперёд, газовые датчики

Сбылось из 100 предупреждений



Предупредили о событиях из 100



Предупреждений в сутки

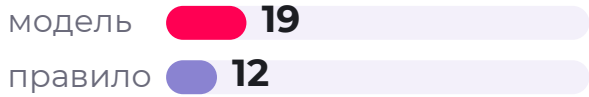


О 73 превышениях из 100 смена знает за сутки — почти вдвое больше, чем по правилу

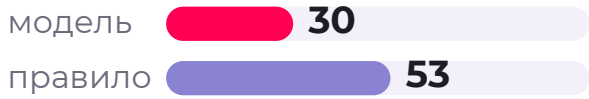
Подтопление

за сутки вперёд, датчики и насосы

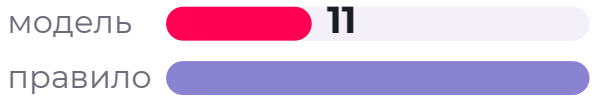
Сбылось из 100 предупреждений



Предупредили о событиях из 100



Предупреждений в сутки

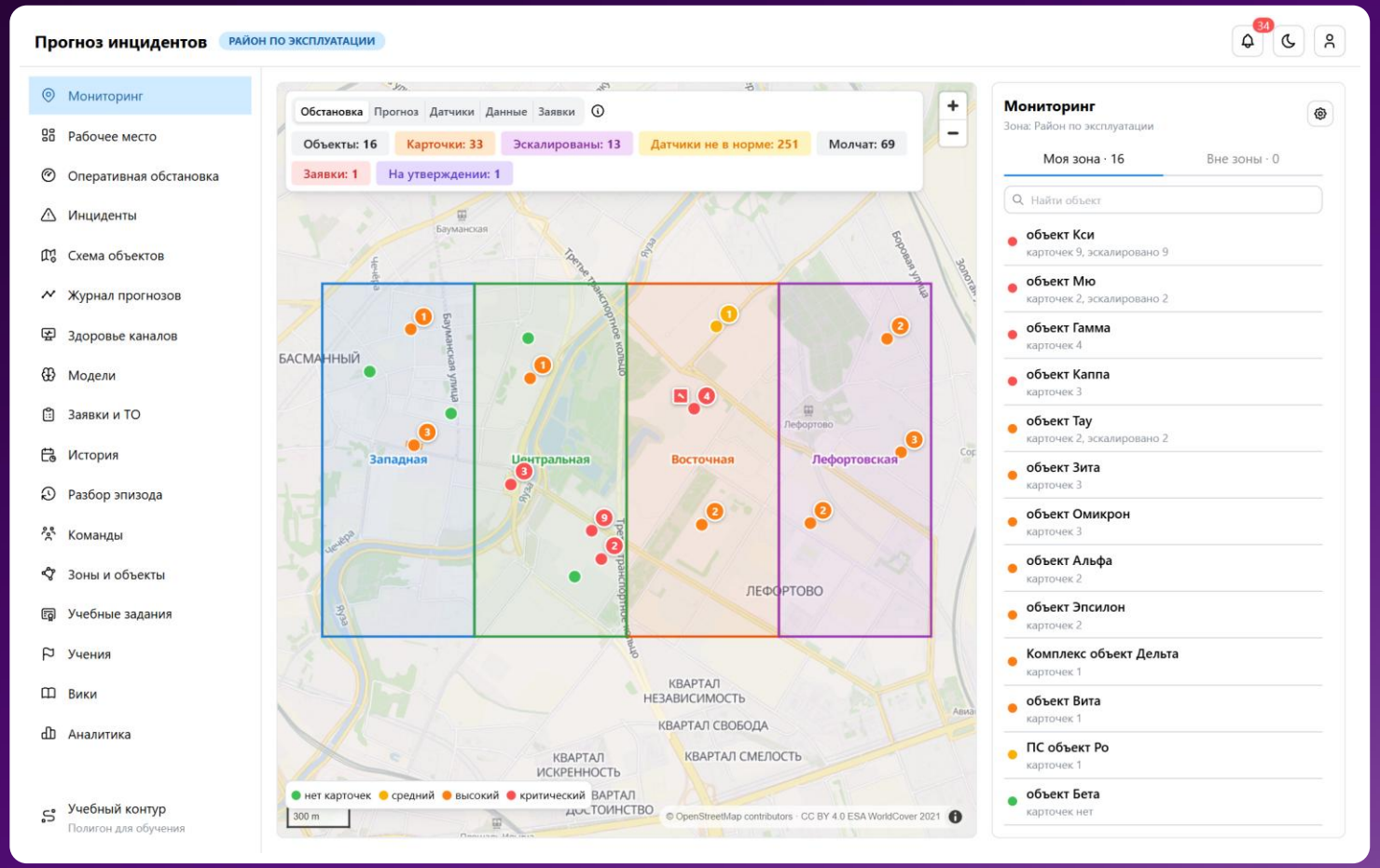


11 предупреждений в сутки вместо 32: сбывается каждое 5-е, у правила — каждое 9-е

Как читать

«Сбылось» — сколько предупреждений из 100 подтвердились (точность). «Предупредили» — о скольких событиях из 100 система сказала заранее (полнота). «Правило» — как проверяют сейчас: «был сбой, тревога или метан ≥ 0,5 % за неделю — проверить».

КАРТА МОНИТОРИНГА



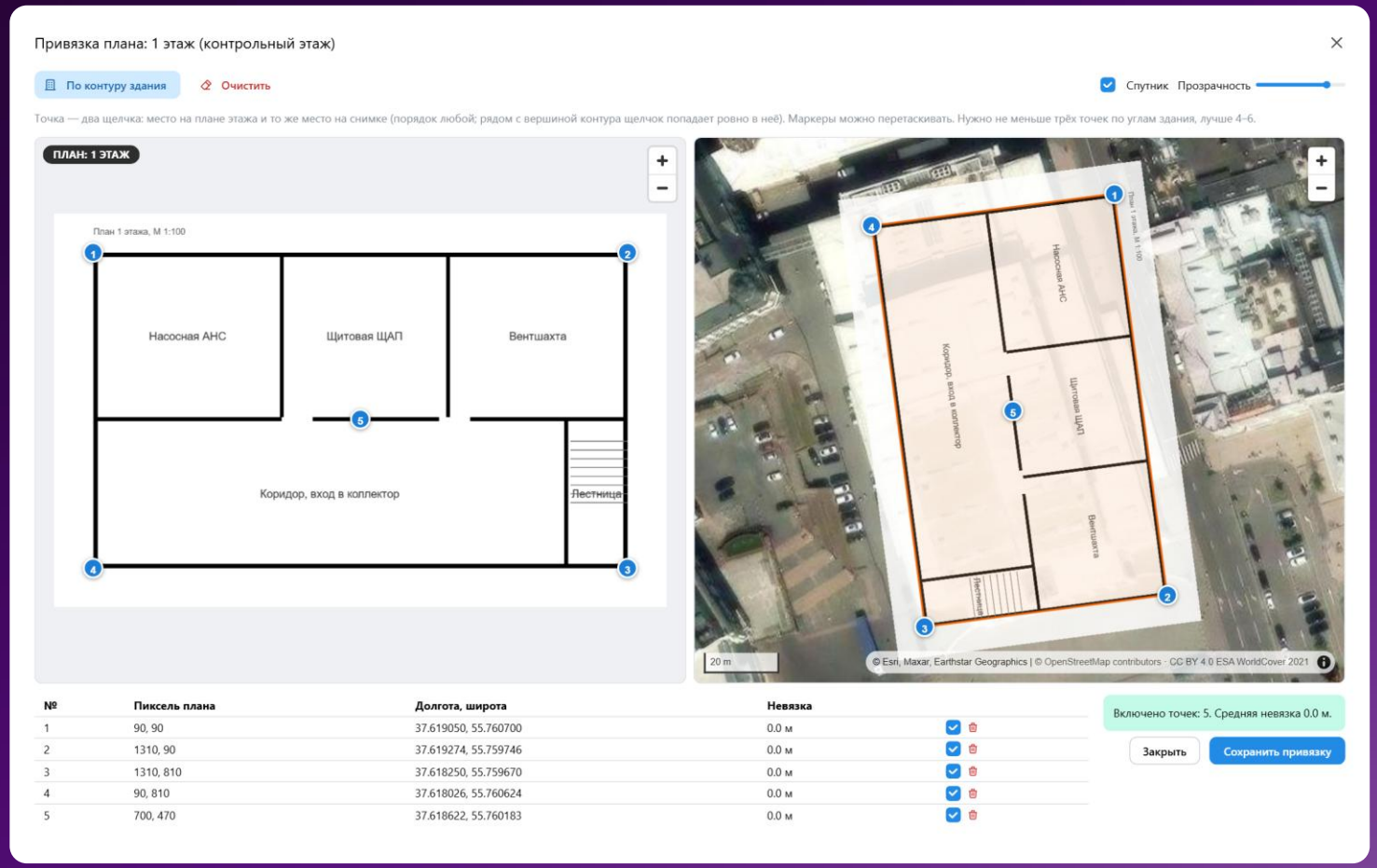
Главный экран каждой роли

- Своя зона в цвете
- Карточки и заявки на объектах
- 5 режимов окраски

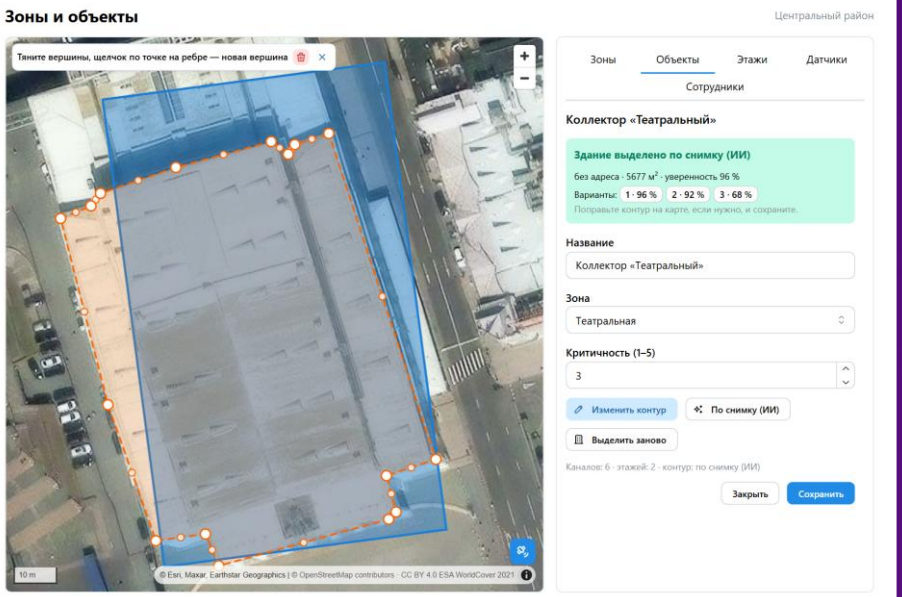
Подложки и этажи

- Карта или спутник
- Планы этажей объекта

ЗДАНИЕ ПО СНИМКУ И ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ



План этажа на снимке по 5 контрольным точкам



ИИ: контур здания

↓

План на снимок

↓

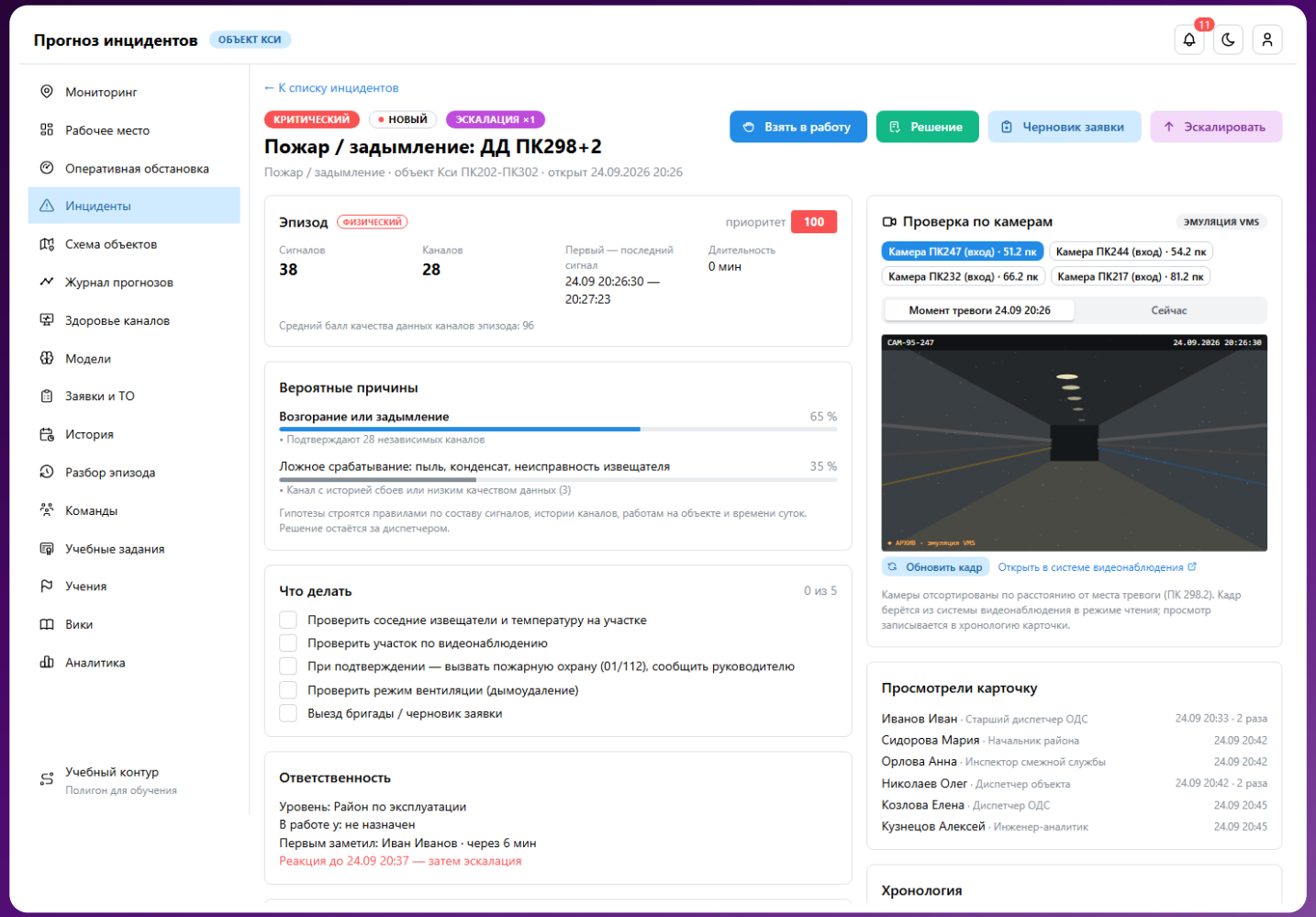
Этажи

↓

Датчики на этаж

ЭПИЗОД ВМЕСТО СОТНИ ТРЕВОГ

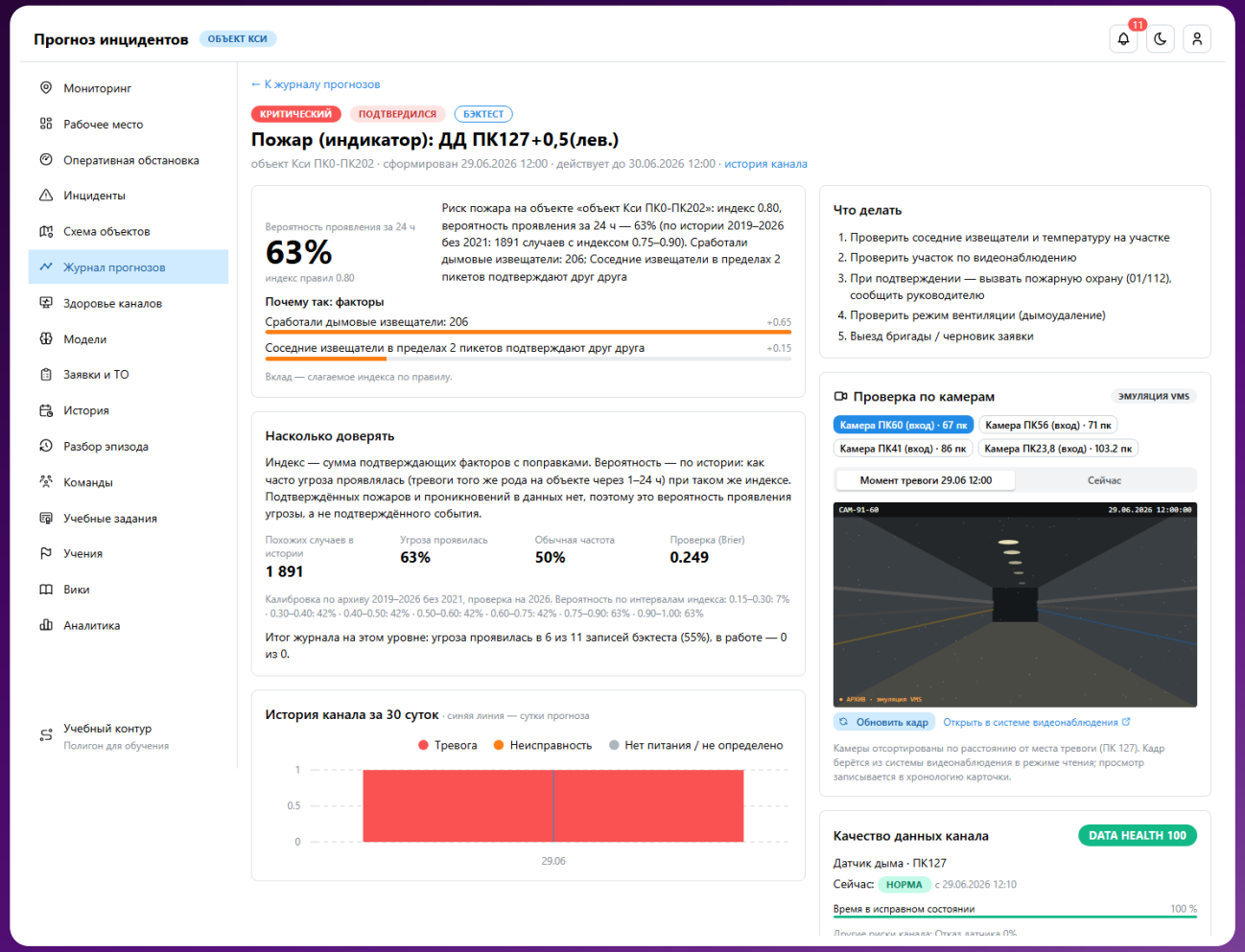
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Что видит диспетчер

- Сколько сигналов склеено
- Вероятные причины с весами
- Приоритет 0–100
- Чек-лист «что делать»
- Заявка одной кнопкой

ПОЖАР И НСД, КАМЕРЫ



Вероятность по истории

- Пожар: 7 % → 42 % → 63 % по индексу
- В карточке — число похожих случаев
- НСД: главное — проверка

Проверка по камерам

- Ближайшие камеры к тревоге
- Кадр на момент тревоги и сейчас
- Просмотр — в хронологии

АВАРИИ И МАРШРУТ НАРУШИТЕЛЯ

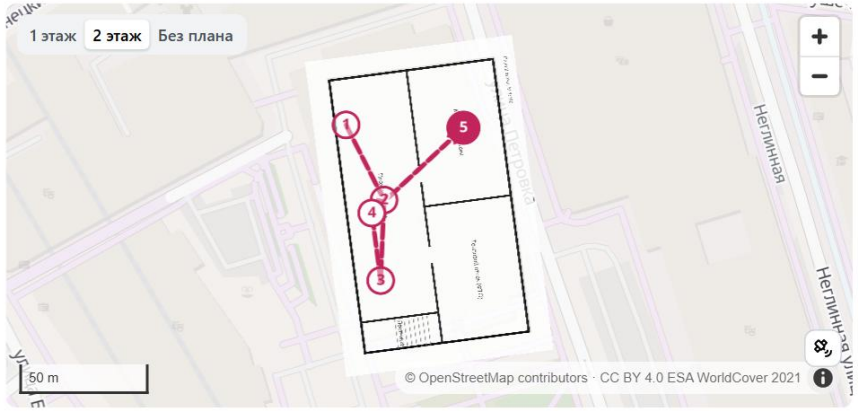
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Маршрут нарушителя

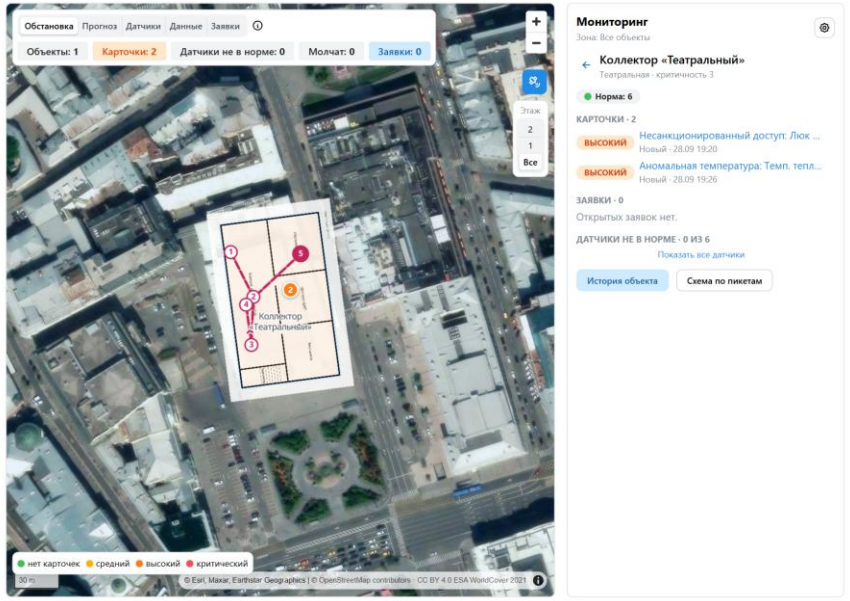
ШАГОВ 5 · ~138 М · 6 МИН

Последняя сработка: **ОД кабельный ПК17** в 19:27:08, 2 этаж; движение в сторону увеличения пикетов (ПК15 → ПК17).

Маршрут строится по сработкам охраны (люки, двери, датчики движения) в порядке времени. Это не факт проникновения: сверьте с нарядами-допусками и видеонаблюдением.



1. Люк ПК10
   19:20:48 · 1 этаж · ПК10
2. Дверь ПК11
   19:21:28 · 1 этаж · ПК11
3. ОД коридор ПК12
   19:22:48–19:22:58, сработок 2 · 1 этаж · ПК12
4. ОД проходной ПК15
   19:25:18 · 2 этаж · ПК15
5. ОД кабельный ПК17
   19:27:08 · 2 этаж · ПК17



Маршрут нарушителя

- Люк → двери → движение, по шагам
- Где сейчас и куда идёт

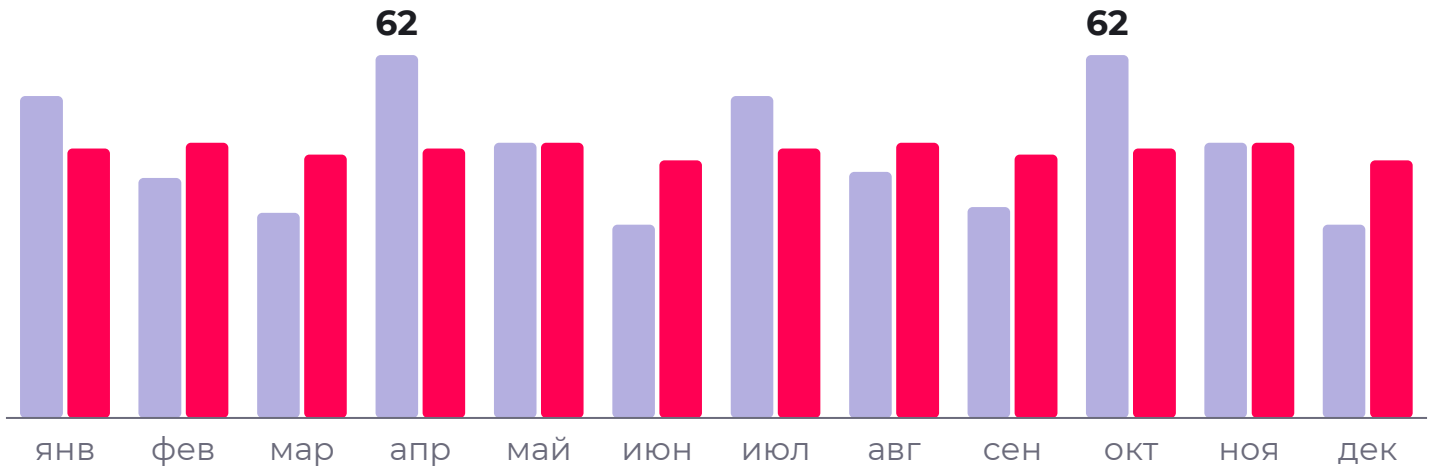
5 групп аварий

- **Пожар**
- **Наводнение**
- **Газ**
- **Проникновение**
- **Температура**

Потеря связи или питания — инцидент

ГРАФИКИ ТО: СВЕРКА С ЗАКАЗЧИКОМ

Система построила график ТО и ТР 2026 года на том же оборудовании, что у заказчика: 24 объекта, 140 строк



Работ в месяц: у заказчика пики в апреле и октябре, у системы 44–47

127 из 140

строк: столько же ТО в год, сколько у заказчика — это и есть 91 %

548 → 550

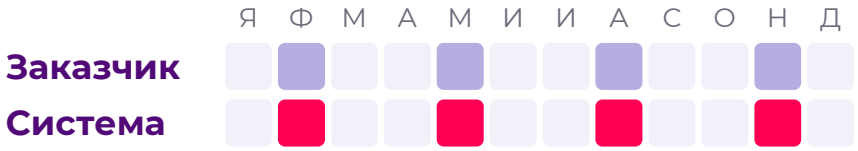
работ за год: заказчик → система, объём тот же

62 → 47

работ в самый загруженный месяц: бригады без авралов

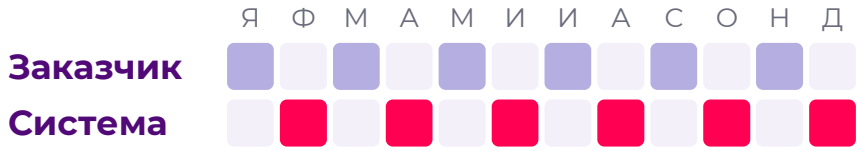
Как сравнивали: одна строка графика — 12 месяцев

Объект 1 · МОД, 55 шт.



4 ТО в те же месяцы — полное совпадение

Объект 2 · газоанализаторы, 56 шт.



6 ТО — совпало; месяцы сдвинуты, чтобы срезать пик

Не совпало 13 строк: блоки питания и газоанализаторы — у заказчика на разных объектах 4 или 6 ТО в год

КОНСТРУКТОР ДАТЧИКОВ: NO-CODE

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

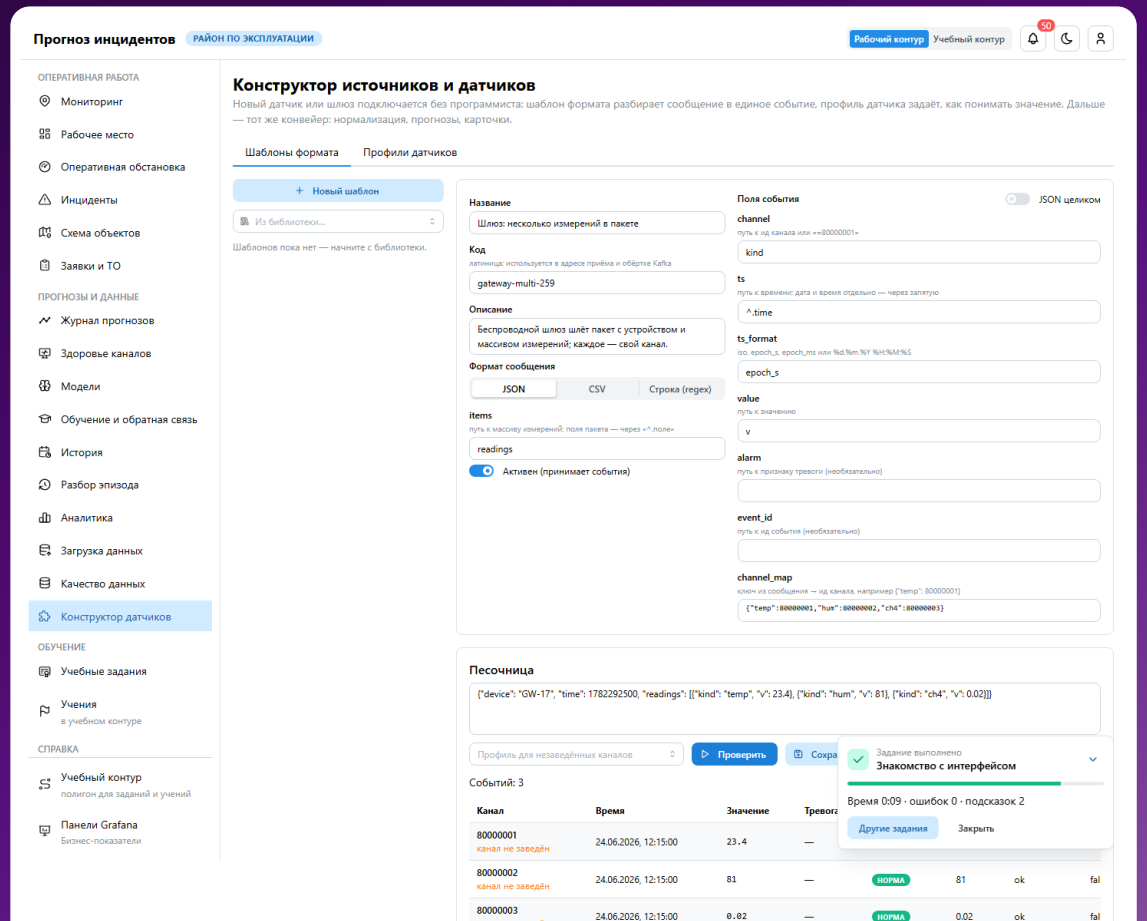
Сообщение
JSON, CSV, строка

→ **Шаблон формата**
без кода

→ **Единое событие**
для всех источников

→ **Профиль датчика**
пороги, коды

→ **Конвейер**
прогноз, карточки



Что подключить	Код
Датчик нового формата	не нужен
Новый тип датчика	не нужен
Регламент ТО	не нужен
Система заказчика	не нужен
Новая задача прогноза	немного

МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА



No-code: что меняется без программиста

Конструктор
датчики и форматы

Интерфейс
зоны, объекты, регламенты

.env
системы заказчика

Полигон
сценарии учений

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

47 мс

ответ при 20 пользователях

≈5 с

прогноз по всем объектам (ТЗ ≤ 300 с)

242

автотеста

≤ 4 ч

восстановление из копии

Безопасность (ТЗ §11)

- TLS, вход через AD
- 8 ролей и зона на каждом запросе
- Журнал действий и просмотров
- Чек-лист ввода в эксплуатацию

Эксплуатация

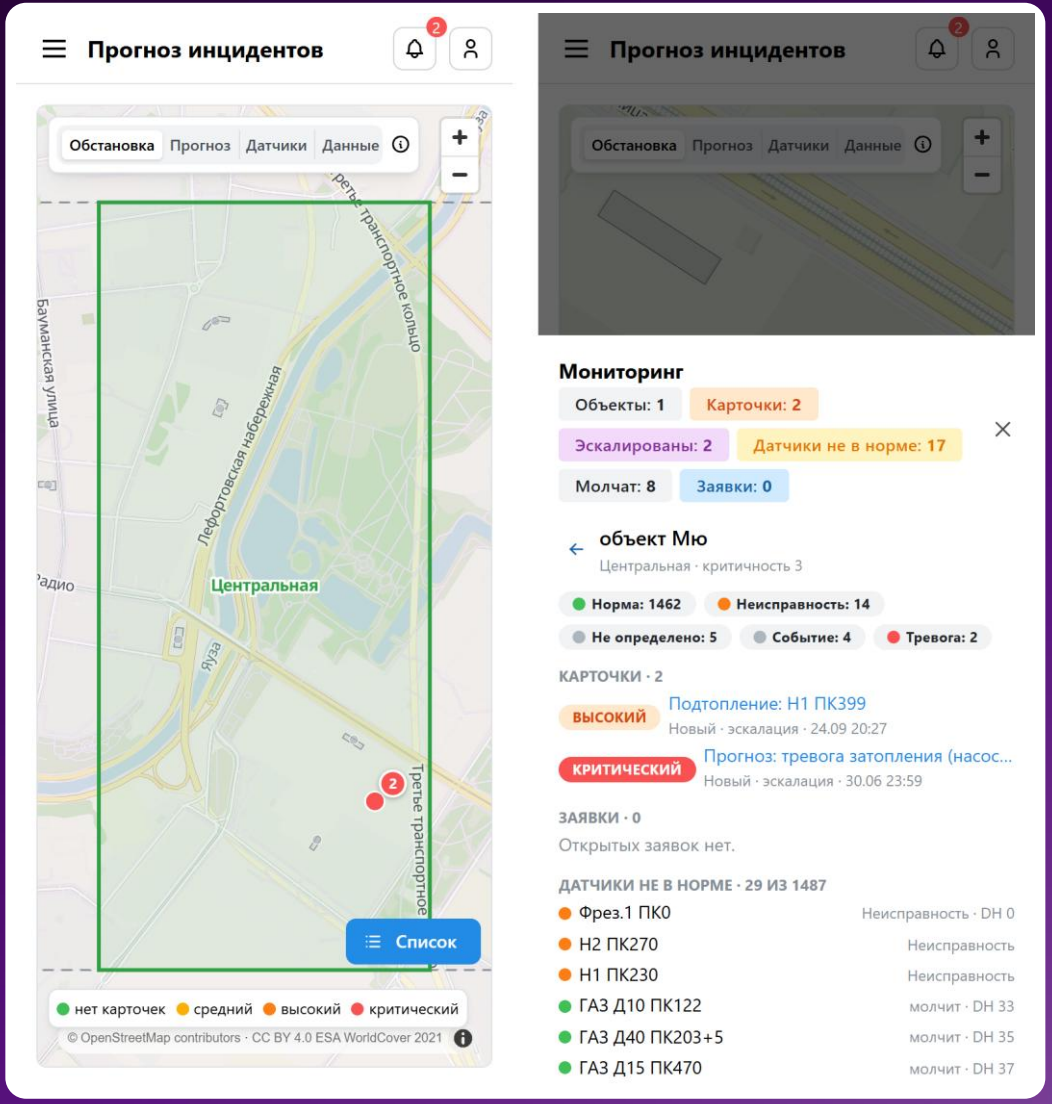
- Grafana и оповещения Prometheus
- Ежедневные резервные копии
- Модели готовы с первого дня
- 120 страниц документации

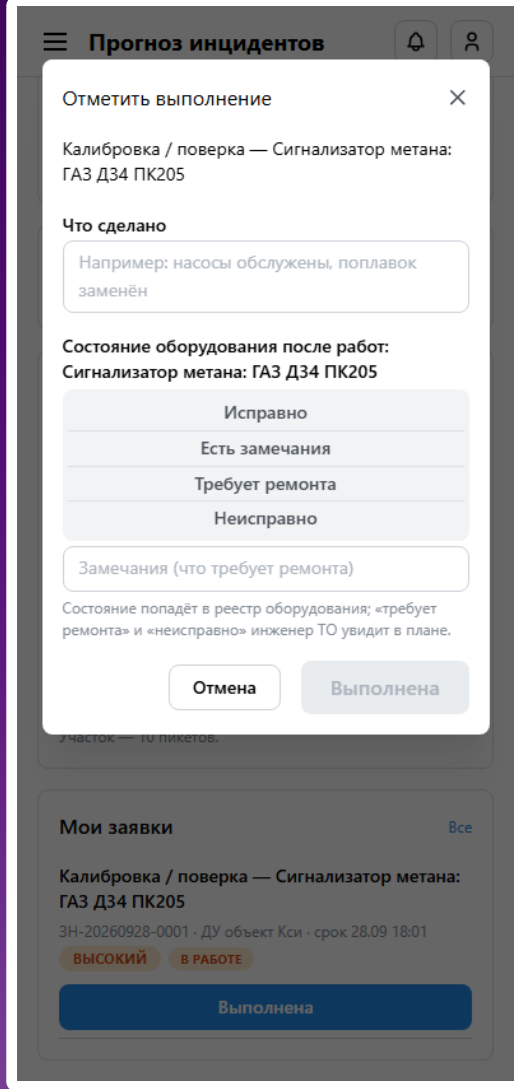
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ: ЧТО ЕСЛИ...

Упал сервер или весь ЦОД	Резервный сервер: образы, .env и последняя копия базы → одна команда запуска. Модели внутри образа — прогноз работает сразу	**≤ 4 ч**
Пока системы не было, шли события	Поток Kafka дочитывается с места остановки, повторы отсекаются; пробел закрывается загрузкой журнала СМВУ	**без дублей**
Обновление сломало работу	Откат на прошлую версию образов одной командой; база — из копии, сделанной перед обновлением	**≈ 1 мин**
Новая модель хуже прежней	Переобучение раз в неделю: претендент заменяет чемпиона, только если лучше на проверочном годе; откат версии — кнопкой	**0 простоя**
Новый датчик, формат или район	Конструктор датчиков, справочники и зоны — в интерфейсе, без релиза и без программиста	**без кода**
Сменилась команда поддержки	Независимые модули, 242 автотеста, 120 страниц документации, Grafana и оповещения Prometheus	**передаётся**

Проверено на стенде: полная копия базы — 18 с, восстановление в чистую базу — 14 с

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В БРАУЗЕРЕ





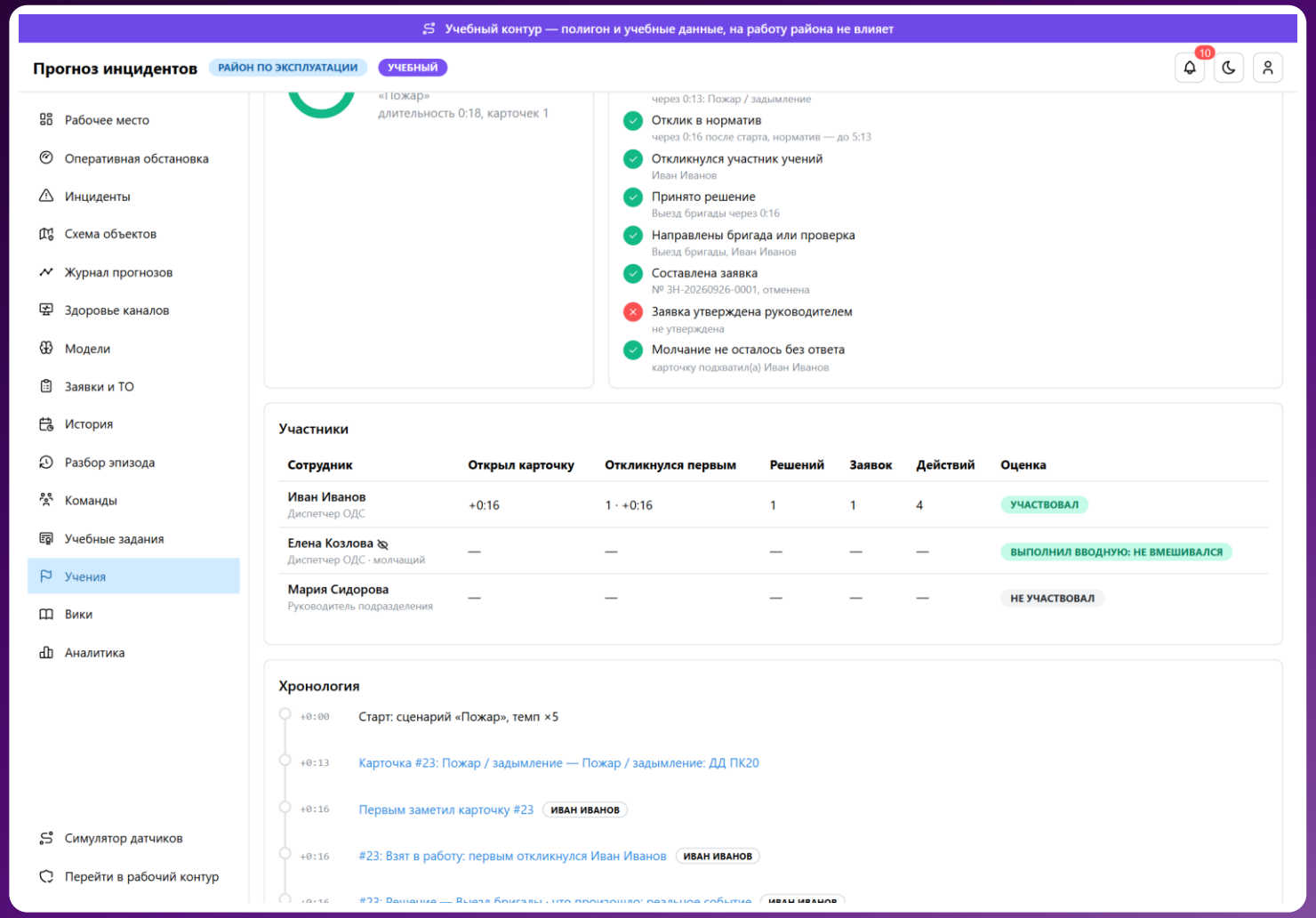
Без магазина приложений

- Ссылка → «На главный экран»
- Тот же вход и роли

На объекте

- Бригада: заявки и отчёт
- Руководитель: утверждение

УЧЕБНЫЙ КОНТУР И УЧЕНИЯ



Руководитель
выбирает сценарий

Симулятор
12 сценариев, 7 готовых

Полигон
настоящие карточки

Смена
реагирует как в жизни

Разбор
норматив, решения

СООТВЕТСТВИЕ ТЗ

Раздел	Требование	Реализация
§3, §8	Планирование ТО, черновики заявок	План и графики ТО и ППР, заявки
§4, §6	Отказы, пожар, подтопление, НСД	3 модели на 24 ч, индикаторы, маршрут нарушителя
§5	Не заменяет диспетчера	Решение — за человеком
§7	CSV, XLSX, JSON, XML, GeoJSON, WKT	Импорт, REST, GeoJSON/WKT, планы этажей
§9, §11	≤ 300 с, 20 пользователей	≈5 с прогноз, 47 мс ответ
§10	Дашборд, карта, журнал, уведомления	Мониторинг, журнал прогнозов, WebSocket
§11	TLS, LDAP/AD, RBAC, журнал	TLS, AD, 8 ролей и зоны, журнал действий
§12	Пути «пожар» и «подтопление»	Карточка → решение → заявка → обучение
§13	Метео, только чтение, контуры	Open-Meteo, адаптеры на чтение, контуры данных
§14	Документация, методы, библиотеки	120 страниц, руководства по ролям, библиотеки

ЭФФЕКТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

	Было		Стало с системой	
Тревоги	≈ 3 000 сигналов в сутки, каждый смотрит диспетчер	›	≈ 70 карточек в сутки, у каждой — причина и приоритет	**в 42 раза меньше**
Выезды	«на всякий случай» — причину узнают на месте	›	до выезда видно: связь, питание, ППР, сварка, работы	**−390 в год**
Отказы датчиков	узнаём, когда датчик уже отказал	›	список на сутки: 5 каналов, 2 из них откажут	**за ≈ 11 ч**
Метан ≥ 1 %	замечаем по факту превышения	›	за сутки знаем о 73 превышениях из 100, правило — о 39	**вдвое больше**
ТО	пики: 62 работы в апреле и октябре	›	44–47 работ каждый месяц, тот же объём за год	**без авралов**

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: КАК СЧИТАЛИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ложные выезды

26 000 карточек в год × 5 % с выездом бригады × 30 % снимает система = 390 выездов меньше × 15 000 ₽ 2 чел. × 3 ч = **5,9 млн ₽** в год

Время смены

1,1 млн сигналов × 10 с − 26 000 карточек × 2 мин = 2 180 ч ≈ 1,2 ставки × 800 ₽ час диспетчера = **1,7 млн ₽** в год

Плановая замена

2,2 верных прогнозов отказа в сутки × 365 дней × 10 % требуют замены = 79 замен по плану × 8 000 ₽ дешевле аварийной = **0,6 млн ₽** в год

из журналов заказчика и теста модели

допущение: подставляется цифра заказчика

Не вошло в расчёт — только сверху

- предотвращённые аварии: одно подтопление кабельного отсека может стоить больше всего годового эффекта
- ровная загрузка бригад по ТО: меньше сверхурочных и подрядчиков в пиковые месяцы

Итого на один район

≈ 8,2 млн ₽ в год

95 объектов, 11,5 тыс. каналов

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Пилот	Данные	Модели	Продукт
• AD и help desk • поток СМВУ • реестр оборудования	• режим охраны для НСД • журналы ремонтов • уровень воды	• прогноз на 7 суток • разбор ошибок прогноза • рекомендации «что если»	• офлайн для бригады • учения на нескольких объектах • другие районы

Модульное ядро: развитие без переделки

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Спасибо!

[Название команды]
Репозиторий: [ссылка]
Прототип: [ссылка]
Документация и руководства: [ссылка]

